ELABS

Тренажёр диспетчера ДДС с искусственным интеллектом

ИИ формирует задание, обучаемый работает в интерфейсе диспетчера, тренажёр оценивает, даёт рекомендации и собирает следующее задание. Преподаватель управляет и видит всё.



Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

Денис Петров · Александр Головченко

Веб-тренажёр · закрытый контур · ИИ и голос работают локально

Диспетчера учит практика, а не памятка

Живые карточки, бригада с докладами, звонки, нормативы по секундам — и преподаватель один на группу

30 с — на открытие карточки с момента поступления

3 мин — на первую запись: статус и текст

7 статусов — реагирования, порядок и обязательные комментарии — по памятке ДДС

Что нужно, чтобы диспетчер был готов к смене

- Карточки приходят потоком, пока он занят предыдущей — как на реальной смене
- Бригада докладывает с места, начальник переспрашивает, заявитель перезванивает
- Каждый раз — новое происшествие, а не выученный наизусть билет
- Разбор сразу после работы: что не так и сколько это стоит в баллах

- **Преподаватель не может сидеть рядом с каждым. Задания, оценку и рекомендации должна брать на себя система.**

Решение — замкнутый цикл обучения

Преподаватель — включает цикл, настраивает нормативы и веса, видит ход занятия по местам, ставит экспертную оценку

1. **ИИ формирует задание**
   классификатор выбирает позицию и признаки, модель пишет текст карточки
2. **Диспетчер работает**
   в интерфейсе АРМ ДДС: статусы, бригада, IP-телефон, нормативы
3. **Автоматическая оценка**
   статусы по факту докладов, нормативы, цена ошибки, анализ комментариев
4. **Рекомендации**
   что тренировать дальше; следующий разбор проверяет, ушла ли ошибка
5. **Следующее задание**
   «Следующее задание от ИИ» — происшествие под рекомендацию, без преподавателя

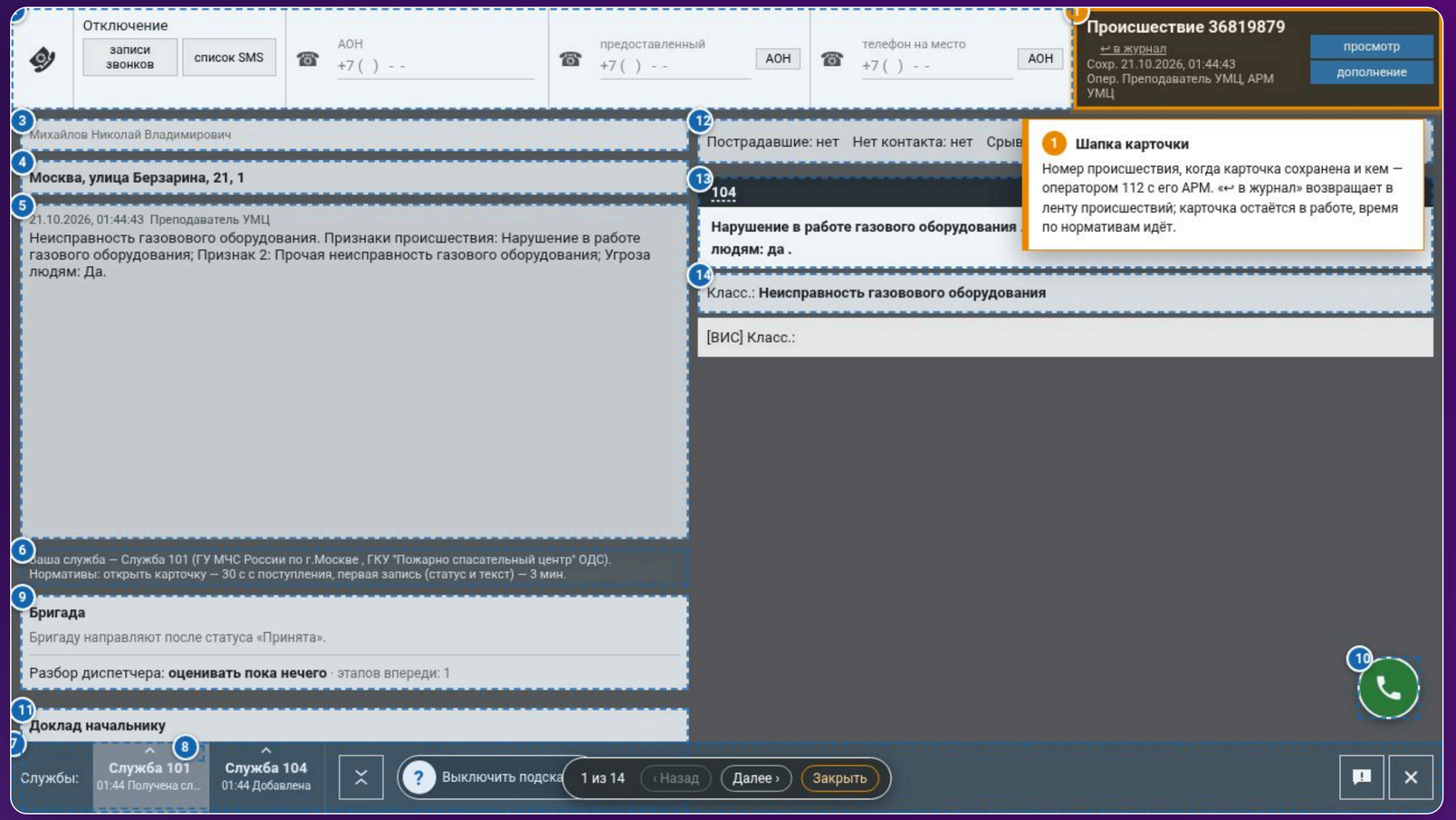
и снова — новая карточка, пока ошибка не уйдёт

- пунктир — делает ИИ
- сплошная — работает человек

эталон служб всегда считает классификатор, а не модель

преподаватель видит каждую попытку и запись каждого звонка

Рабочее место диспетчера — как в АРМ-112, плюс учебный слой



Та же карточка

Поля карточки 112 только для чтения; диспетчер ведёт статусы, комментарии и бригаду. Порядок статусов проверяет сервер

Таймеры нормативов

30 секунд до открытия, 3 минуты до первой записи. Просрочка видна сразу и попадает в разбор

Подсказки «?»

Окна обводятся и нумеруются в порядке памятки ДДС: что это и когда этим пользоваться. Интерфейс не перестраивается

Зелёный кружок

За ним — IP-телефон: бригада, начальник, заявитель

Как ИИ формирует карточку и почему ей можно верить

диспетчер или преподаватель

Одно нажатие

«Новое происшествие от ИИ» в ленте диспетчера или в учебном материале преподавателя

код · классификатор ЕКП

Позиция и признаки

Из 1 283 позиций выбирается та, по которой выезжает именно эта служба; ответы опросной карты собираются и проверяются классификатором

языковая модель

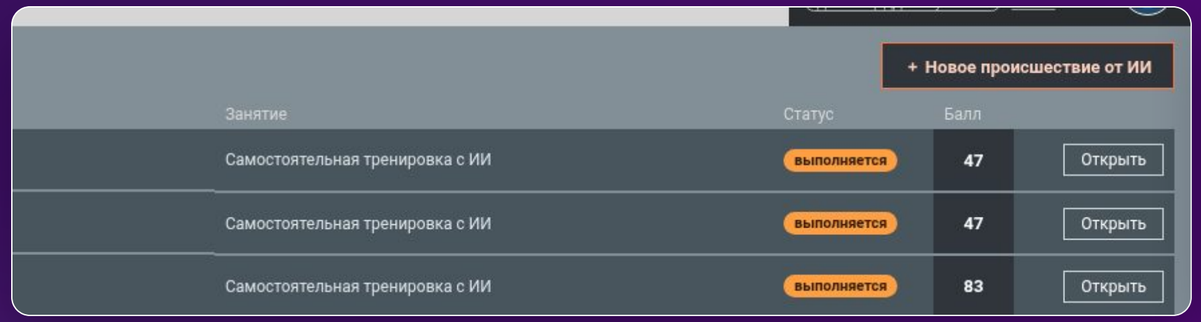
Только текст

Заявитель и описание пишутся под уже проверенные признаки. Службы, эталон и адрес модель не трогает

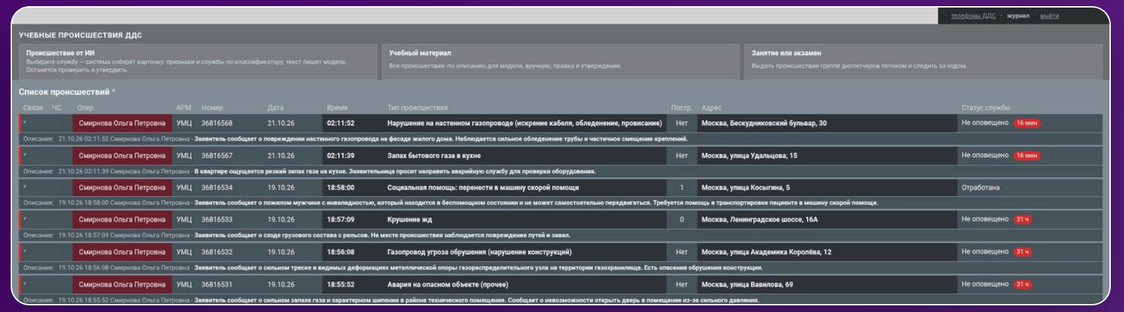
диспетчер

Карточка в ленте

Нормативы идут как обычно; преподаватель видит попытку в ходе занятия



Лента диспетчера: кнопка «Новое происшествие от ИИ»



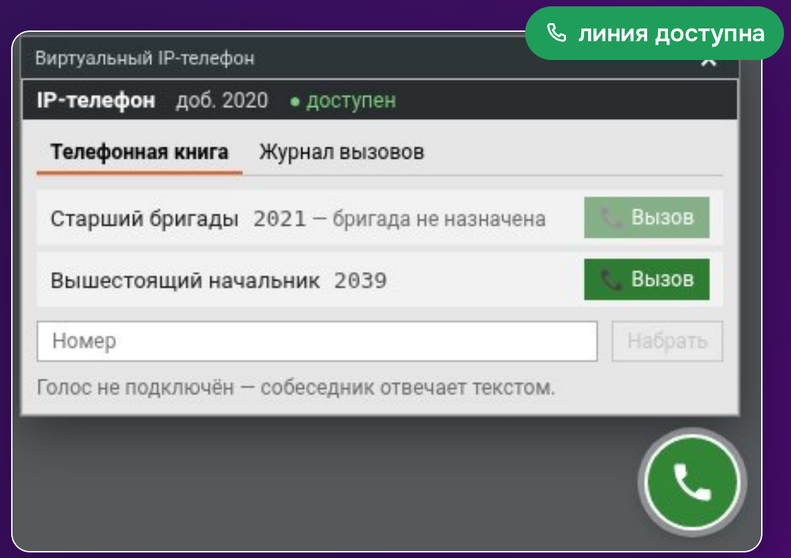
Преподаватель: то же на главном экране и в учебном материале, с правкой и утверждением

службы и эталон считает классификатор

без модели карточка собирается из ответов карты

материал преподавателя — только после утверждения

Бригада и IP-телефон: за зелёным кружком



Статус линии, свой внутренний номер, книга, набор, удержание, журнал вызовов

Телефонную книгу задаёт преподаватель

до 10 номеров на службу, каждый отвечает по-своему

01	Руководитель организации	отвечает
02	Начальник отдела реагирования	отвечает
03	Начальник аварийной бригады	звонит сам с места
04	Специалист аварийной бригады	отвечает
05	Заявитель	только если включил преподаватель

АОН — входящие от старшего бригады с определителем номера, звонок подсвечивает кружок

0,2–0,3 с — распознавание речи GigaAM v3 на процессоре

0,5 с — синтез ответа TeraTTS v2 на процессоре

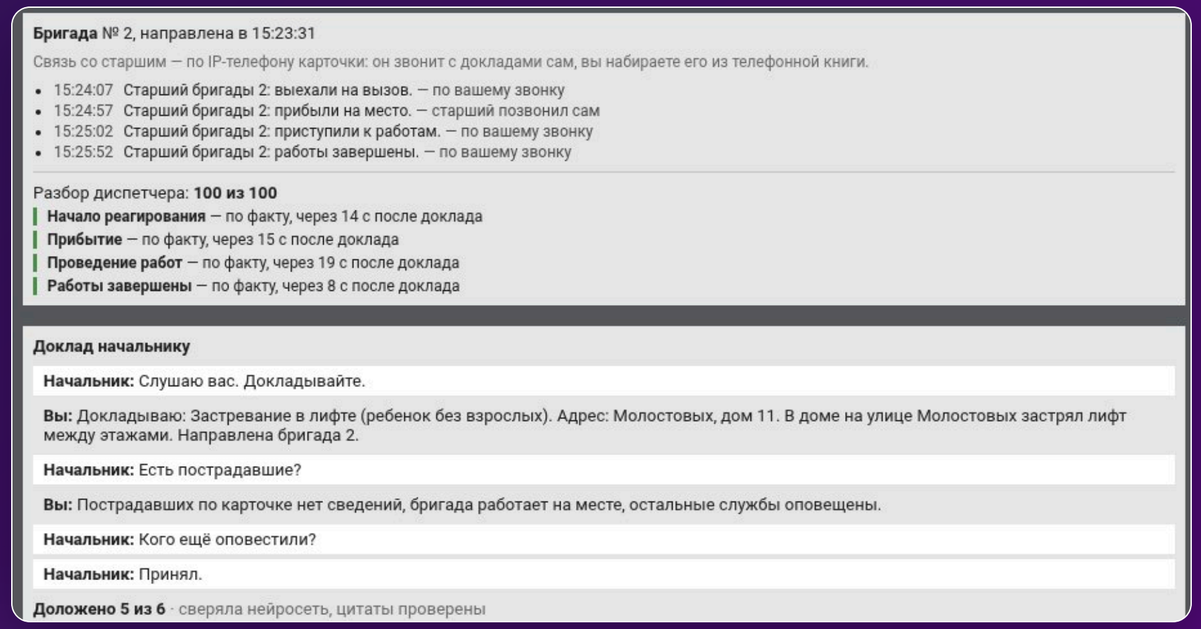
WAV — запись каждого разговора — преподаватель переслушивает

говорить в микрофон или текстом

что ответит собеседник — решает движок тренажёра, голос только произносит

доклад начальнику: переспросит пропущенное, скажет «Принял»

Оценка: статусы по факту, нормативы по секундам, цена ошибки



Бригада № 2, направлена в 15:23:31

Связь со старшим — по IP-телефону карточки: он звонит с докладами сам, вы набираете его из телефонной книги.

- 15:24:07 Старший бригады 2: выехали на вызов. — по вашему звонку
- 15:24:57 Старший бригады 2: прибыли на место. — старший позвонил сам
- 15:25:02 Старший бригады 2: приступили к работам. — по вашему звонку
- 15:25:52 Старший бригады 2: работы завершены. — по вашему звонку

Разбор диспетчера: **100 из 100**

Начало реагирования — по факту, через 14 с после доклада
Прибытие — по факту, через 15 с после доклада
Проведение работ — по факту, через 19 с после доклада
Работы завершены — по факту, через 8 с после доклада

Доклад начальнику

Начальник: Слушаю вас. Докладывайте.

Вы: Докладываю: Застревание в лифте (ребенок без взрослых). Адрес: Молостовых, дом 11. В доме на улице Молостовых застрял лифт между этажами. Направлена бригада 2.

Начальник: Есть пострадавшие?

Вы: Пострадавших по карточке нет сведений, бригада работает на месте, остальные службы оповещены.

Начальник: Кого ещё оповестили?

Начальник: Принял.

Доложено 5 из 6 · сверяла нейросеть, цитаты проверены

Разбор закрытой карточки: доклады бригады, «по факту, через 14 с после доклада», доклад начальнику — доложено 5 из 6

по факту

Статус засчитывается по докладу

«Прибытие» — только если старший бригады действительно доложил о прибытии. Поставил раньше — замечание

30 с · 3 мин

Нормативы по секундам

Открытие карточки и первая запись; просрочка — в разборе с временем

−баллы

Цена каждой ошибки

Семь групп проверок с весами; балл воспроизводим: один и тот же ответ — одна и та же оценка

цитаты

Комментарии читает модель

Сверяет с тем, что диспетчер слышал от бригады; у каждого замечания цитата, которую проверяет код. Балл модель не меняет

Рекомендации — и проверка следующей карточкой

Разбор
замечания закрытой карточки: статусы, нормативы, бригада, комментарии

→

Рекомендация
что тренировать дальше; текст — из памятки ДДС и нормативов. Фиксируется со временем

→

«Следующее задание от ИИ»
новое происшествие своей службы с отметкой, какую рекомендацию оно отрабатывает. Преподаватель не нужен

→

Вердикт
следующий разбор отмечает: ошибка ушла или нет. Преподавателю — доля сработавших рядом с базовой линией

~70
попыток диспетчеров ДДС за 8–18 октября

34
рекомендаций выдано

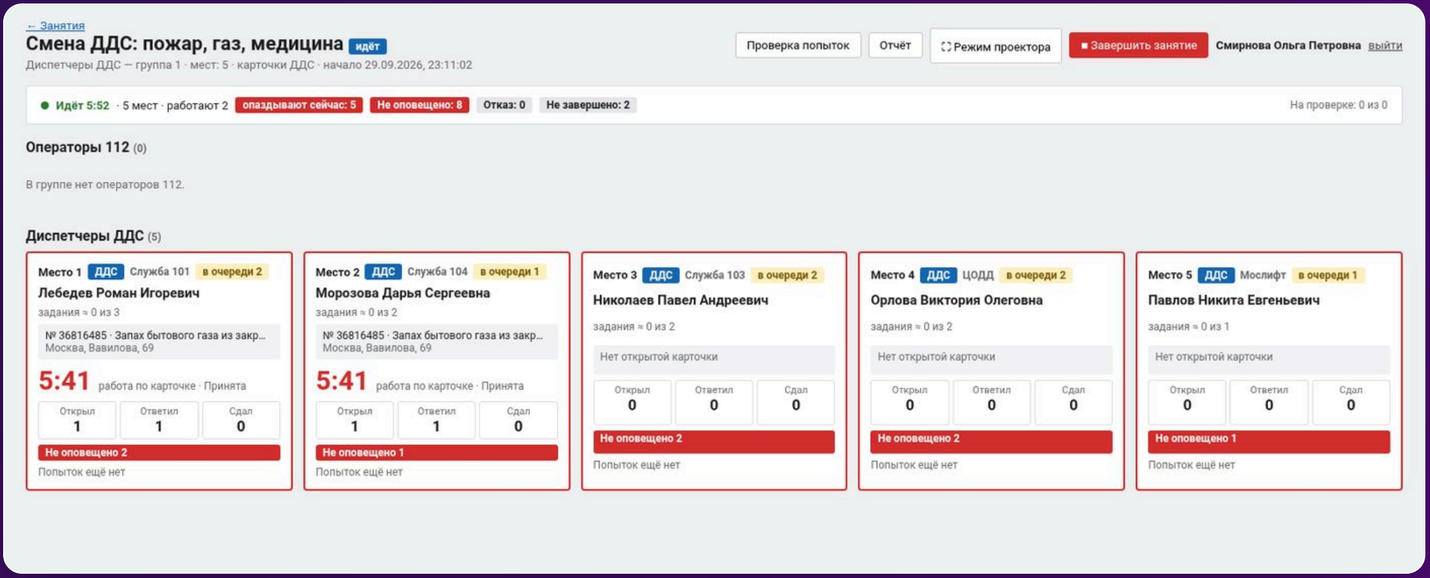
24
сработали — ошибка не повторилась

400+
звонков в журнале IP-телефона

23
экспертные оценки преподавателя

Демонстрационная группа: 10 симулированных курсантов прошли занятия через настоящий API; баллы и рекомендации посчитал тренажёр. 2 задания от ИИ собраны под рекомендацию.

Преподаватель управляет и видит всё



Ход занятия по местам: у каждого курсанта текущая карточка, таймер против норматива, «не оповещено»; опоздавшие — красным; есть режим проектора

Занятия трёх видов
обычное, экзамен, тренировка по частям карточки; материал — поимённо

Телефоны ДДС
справочник службы: роли, номера, заявитель — включать или нет

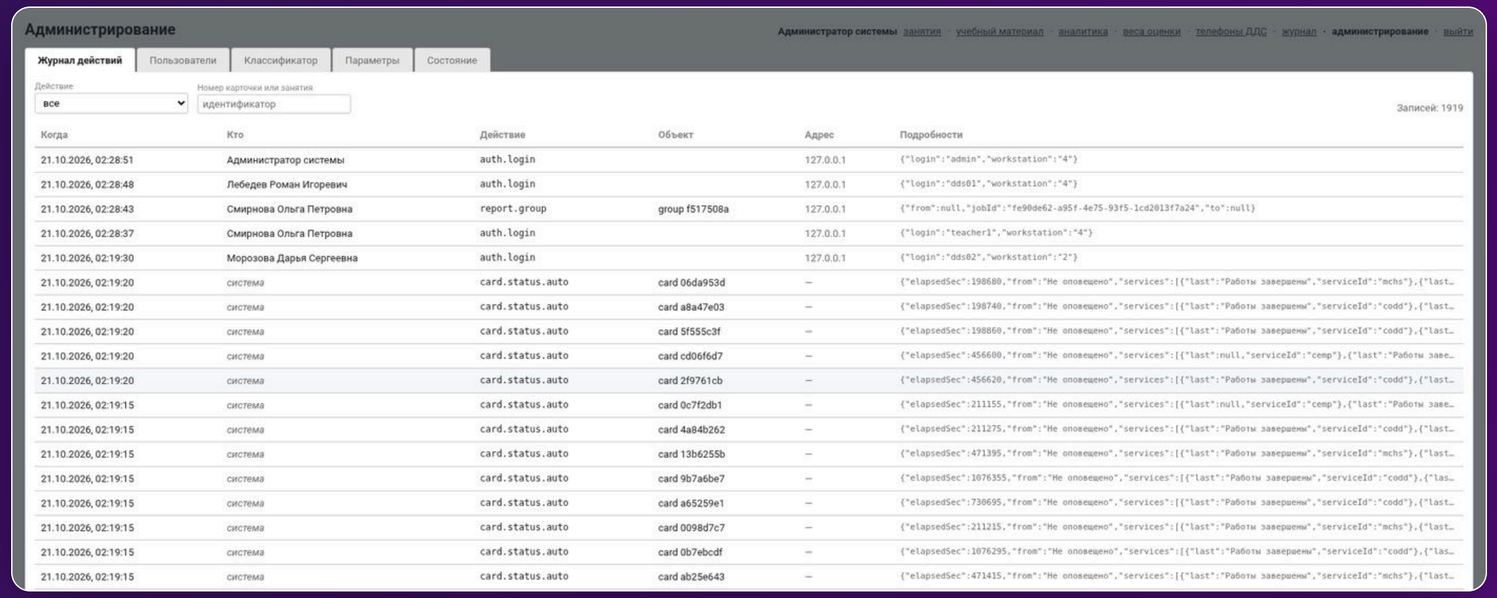
Аналитика
по группе и по ученику: лидеры и отстающие с причиной, тепловая карта ошибок

Экспертная оценка
балл 0–100 с комментарием рядом с автоматическим; вердикт по каждому замечанию модели

Веса оценки
семь групп проверок с ползунками; до сохранения видно «было → стало» по каждому ученику

Записи звонков
журнал IP-телефона по каждой карточке, запись разговора можно переслушать

Администратор: роли, параметры и свёрнутое 112



Администрирование: журнал действий, пользователи, классификатор, параметры, системная вкладка

Учётные записи и роли

администратор, преподаватель, обучаемый; рабочее место курсанта — ДДС своей службы или 112

Параметры — в таблице, а не в коде

нормативы, шкала бригады, телефония, движки ИИ; у каждого допустимые пределы

Система 112 — только через администратора

приём вызовов 112 свёрнут параметром; включается в «Параметрах» или с экрана входа по логину и паролю администратора

Журнал и резервные копии

каждое действие — в журнале; пароли хешами Argon2, права проверяет сервер

Закрытый контур: всё на одной машине, внешних обращений нет



437 серверных проверок — без модели, все зелёные

120 сценариев в браузере

0,69 с максимум отклика при 100 одновременных пользователях, ошибок ноль

1 516/с правок карточки в секунду при нормативе 100

- Модель не стоит на пути курсанта: разбор правилами приходит сразу, анализ текста — следом, в фоне

Реализация: какие модели и зачем

Всё работает локально в закрытом контуре; адрес языковой модели — одна переменная

видеокарта · vLLM

Gemma 4 26B-A4B

языковая модель, INT4, одна RTX 4090

Пишет текст карточки «от ИИ», ведёт живого заявителя и разговор с начальником, сверяет комментарии диспетчера с тем, что он слышал.

процессор · llama.cpp

GigaChat 3.1 10B-A1.8B

своя сборка с MTP: +44 % скорости

Те же задачи без видеокарты — на стенде из требований: 6 ядер и 32 ГБ памяти. Веса — 6,45 ГБ.

процессор · ONNX

GigaAM v3

распознавание речи, 0,2–0,3 с

Диспетчер говорит в микрофон IP-телефона — фраза распознаётся на своём сервере, наружу ничего не уходит.

процессор · ONNX

TeraTTS v2

синтез речи, 0,5 с

Голоса старшего бригады, начальника и заявителя; по телефону — с телефонным трактом, как в настоящей линии.

процессор · PyTorch

OpenJEV

кросс-энкодер сверки (Qwen3.5 2B)

Сверяет описание курсанта с фактами за секунды и точнее языковой модели на процессоре; каждое замечание — с цитатой.

без нейросети

Классификатор и правила

1 283 позиции ЕКП, 211 служб

Эталон служб, оценка, нормативы и прогноз (гребневая регрессия) считает код — модель балл не меняет.

- **Модель пишет и говорит — решает и оценивает код. Нет модели — тренажёр работает на заготовках.**

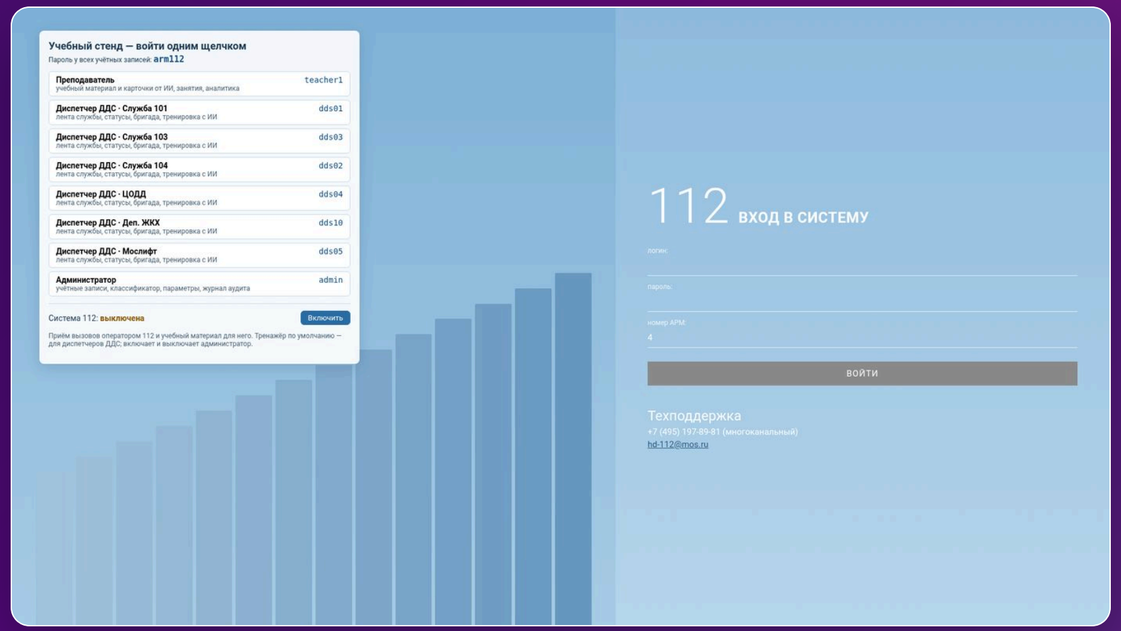
Как посмотреть: стенд, видео, документация

Стенд с видеокартой · Gemma 4
https://87.242.101.125:25580
GPU
учётные записи — на экране входа, вход одним щелчком

Стенд на процессоре · GigaChat 3.1
https://87.242.101.125:25566
CPU
профиль из требований: 6 ядер, 32 ГБ, без видеокарты

В репозитории и на диске

- Видеоролик: преподаватель и два рабочих места, задания от ИИ, разбор и рекомендации
- 1. Общее техническое описание · 2. Руководство администратора
- 3. Руководство преподавателя · 4. Руководство обучаемого
- Замеры: нагрузка, голос, модели — методика и сырые данные



Экран входа: учебные учётные записи стенда и переключатель «Система 112» для администратора

Спасибо. Готовы ответить на вопросы.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Тренажёр диспетчера ДДС с ИИ

Задача №9 · Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

Команда ELABS





О команде

- **Капитан:** Денис Петров, ML-инженер: синтез и распознавание речи, LLM
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
  - *дружим со школы, с пятого класса; объединили опыт в речевых технологиях*
  - *студенты 1 курса МТИ и МАИ*
- **Город и регион:** Москва

КОМАНДА «ELABS»

Краткое описание решения:

Веб-тренажёр диспетчера ДДС в привычном интерфейсе рабочего места: ИИ собирает учебное происшествие, диспетчер ведёт карточку, бригаду и звонки по IP-телефону, тренажёр оценивает работу, даёт рекомендации и сам готовит следующее задание. Преподаватель управляет и видит всё.

Уникальность решения:

Замкнутый цикл без преподавателя: ИИ → задание → разбор → рекомендация → следующее задание. Эталон считает классификатор ЕКП, модель пишет только текст. Голос и модели работают локально, в закрытом контуре.

КОМАНДА



Денис Петров

- Капитан, ML-инженер: синтез и распознавание речи, LLM
- Telegram: @bceloss
- +7 901 664-73-53
- МТИ, 1 курс, «Информационные системы и технологии»



Александр Головченко

- Фуллстек-разработчик
- Telegram: @Angel3044
- +7 914 883-66-57
- МАИ, 1 курс, ТОП-ИТ

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды:

01

Дружим со школы, с пятого класса. Денис несколько лет занимается синтезом речи и аудиокодеками: собрал открытый русскоязычный речевой корпус ESpeech и выводил TTS в прод для голосового агента.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Объединить опыт в речевых технологиях и сделать продукт, который реально можно поставить на обычное железо.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Реалистичный голос в реальном времени без GPU — обучили облегчённую модель синтеза под CPU; в llama.cpp добавили MTP для GigaChat 3.1 (+44 % скорости). На отборе построили оператора 112 и ДДС, после обратной связи экспертов за три дня перестроили тренажёр вокруг диспетчера ДДС: IP-телефон, подсказки, задания от ИИ.

Совмещали с учёбой и работой: всё делали вечерами и в дороге.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Сервер на Rust (axum) и PostgreSQL, клиент на React; закрытый контур, развёртывание одной командой.
- Происшествие от ИИ: позиция классификатора ЕКП (1 283 позиции) задаёт эталон, модель пишет только текст заявителя и описание.
- IP-телефон диспетчера: справочник от преподавателя, входящие от бригады с АОН, журнал вызовов, запись разговора, голос.
- Разбор по нормативам 30 с и 3 мин, рекомендации с проверкой следующей карточкой, «Следующее задание от ИИ».
- Два профиля моделей: GigaChat 3.1 на CPU или Gemma 4 на GPU; голос GigaAM v3 и TeraTTS на CPU. 437 серверных и 120 браузерных проверок.

Маркетинговая суть решения

- Для учебного центра: подготовка диспетчеров ДДС в привычном им интерфейсе, на отдельном стенде без выхода в интернет.
- Преподаватель задаёт службы и телефоны, проводит занятия и экзамены, слушает записи разговоров, ставит экспертную оценку.
- Курсант тренируется сам: тренажёр выдаёт задание, оценивает, советует и готовит следующее.
- Приём вызовов 112 в составе тренажёра: включает администратор.